1. 数字电路编辑与逻辑仿真系统

概要设计报告

项目名称：EDA_wxWidghets　　文档版本：1.0
编制日期：2026 年 10 月 28 日

2. 目录

1. 数字电路编辑与逻辑仿真系统 概要设计报告 1

2. 目录 2

3. 1 引言 3

3.1 1.1 编写目的 3
3.2 1.2 项目风险 3
3.3 1.3 预期读者和阅读建议 3
3.4 1.4 参考资料 3

4. 2 设计概述 4

4.1 2.1 限制和约束 4
4.2 2.2 设计原则和设计要求 4

5. 3 系统逻辑设计 5

5.1 3.1 系统组织设计 5
5.2 3.2 系统结构设计 5
5.2.1 3.2.1 系统用例模块映射表 6
5.2.2 3.2.2 系统用例结构图 7
5.2.3 设计类结构 7
5.2.4 关键处理过程或者算法的设计 8
5.3 3.3 系统接口设计 9
5.3.1 3.3.1 系统接口表 9
5.3.2 3.3.2 系统接口传输协议说明 9
5.4 3.4 系统完整性设计 9

6. 4 系统出错处理设计 9

6.1 4.1 系统出错处理表 9
6.2 4.2 维护处理过程表 10

7. 5 技术设计 11

7.1 5.1 系统开发技术说明表 11
7.2 5.2 开发技术应用说明 11

8. 6 数据库设计 12

9. 7 词汇表 12

10. 8 进度计划 13

3. 1 引言

本报告说明数字电路编辑与逻辑仿真系统的总体结构、模块职责、主要数据、关键处理流程和错误恢复方式，为后续维护、功能扩展与测试提供统一的设计依据。系统面向组合逻辑电路的绘制与验证，采用本地桌面交互方式运行。

3.1 1.1 编写目的

本报告依据项目 README、Visual Studio 工程配置及现有源代码编写，将已经实现的功能整理为可追溯的概要设计。系统目标是让使用者在画布中放置逻辑门和输入输出端口，通过引脚连线建立电路，切换输入观察输出，并保存和重新打开电路文件。

报告范围覆盖单窗口电路编辑程序的界面组织、元件模型、连线关系、逻辑求值、文字注释、编辑撤销和 XML 文档管理。时钟、存储器、复用器等后续元件不计入当前实现范围。

3.2 1.2 项目风险

任务提出者承担需求边界和验收口径风险，应明确本阶段以二值组合逻辑为目标，避免把时序电路、工业 EDA 文件互操作等功能纳入现有成果。

软件开发者承担模型与绘制一致性、无效引脚引用、反馈环路、文件兼容及运行环境配置风险。旋转、改变输入数和删除元件后必须同步修正线路；文件读取应先校验再替换画布；构建时须核对 wxWidgets 库与工程平台配置。

产品使用者承担错误连线、误删及未保存退出的风险。系统通过连线合法性检查、最多 50 步撤销、修改标识和退出保存询问降低损失；重要电路仍应保留独立备份。项目负责人承担进度与人员安排风险，应优先保障现有功能回归，再推进扩展元件。

3.3 1.3 预期读者和阅读建议

使用者宜先阅读第 1、2 章了解功能范围，再阅读第 7 章术语。开发人员应重点阅读第 3 章模块结构和关键算法、第 4 章错误恢复以及第 5、6 章技术与数据设计。测试人员应结合第 2 章边界、第 3 章用例映射和第 4 章错误清单设计验证场景。项目负责人和文档维护人员应阅读第 1 章风险及第 8 章计划，并结合源码维护功能描述。

3.4 1.4 参考资料

[1] 项目 README.md，项目维护者，当前工作区版本，项目根目录。描述元件参数、连线规则、文件格式与回归入口。

[2] wx_demo.vcxproj 及 wx_demo.slnx，项目维护者，当前工作区版本，项目根目录。提供 C++标准、平台工具集和 wxWidgets 依赖配置。

[3] MainFrame、Canvas、Toolbox、PropertyPanel、MenuBar、ToolBar 源文件，项目维

护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供界面和交互设计依据。

[4] Component、Pin、LogicValue、各逻辑门、Circuit 和 Wire 源文件，项目维护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供电路模型和算法依据。

[5] CircuitFile 与 CanvasDocument 源文件，项目维护者，当前工作区版本，wx_demo 目录。提供持久化、导入及撤销依据。

[6] gate_regression.cpp、storage_regression.cpp 及配套 PowerShell 脚本，项目维护者，当前工作区版本，tests 目录。提供回归验证范围。

[7] 原模板.doc，用户提供，2026 年 10 月 28 日接收。提供本报告章节结构、填写要求及表格格式。

4. 2 设计概述

系统采用事件驱动的桌面应用结构。界面接收操作，画布管理编辑状态，电路模型校验连接并进行逻辑计算，文件模块负责结构化数据的校验与读写。各模块共同形成“编辑—求值—显示—保存”的工作闭环。

4.1 2.1 限制和约束

开发工程采用 C++20、MSVC 平台工具集 v145，工程文件引用 D:\wxWidgets-3.3.3 下的属性文件、头文件和库。当前运行与验证以 Windows 和项目所需 Visual Studio 环境为准；更换机器时应调整依赖路径，不能仅凭 wxWidgets 的跨平台特性认定工程已经完成跨平台验证。res 资源目录应与运行程序位于同一目录。

模型使用 Low 和 High 表示 0 与 1，不模拟电压、电流、传播延迟、未知态及高阻态。支持 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 与 INPUT、OUTPUT；多输入门允许 2～16 个输入，NOT 固定一个输入。未连接输入按 0 处理，同一输入只能由一个输出驱动，输出允许分支，组合逻辑反馈连接被拒绝。

文档采用版本 1 的 UTF-8 XML，大小上限 8 MiB，最多 1000 个元件、4000 条线路和 1000 个文字框。坐标绝对值不超过 1000000，文字框宽高为 1～1000000，字号 6～96；单框最多 65536 字符，文字总量最多 262144 字符。单条手动线路最多 256 个路径点，全部线路手动路径点合计最多 4000 个。

当前项目资料未给出固定资金预算、人员名单和交付日期；本报告第 8 章按相对工作日提出维护与收尾安排，实际排期由项目负责人确认。系统目标是在上述范围内保证电路连接有效、显示与逻辑一致、文档可恢复和常用编辑操作可撤销。

4.2 2.2 设计原则和设计要求

命名沿用项目现有规则：类型采用 MainFrame、CircuitDocument 等名称，成员变量使用 m_前缀，常量表达资源边界，操作使用 Connect、Evaluate、Load、Save 等动词。文档编号用于报告追踪，不替代代码中的类型与函数名。

模块按职责划分。MainFrame 负责窗口和文档命令，Canvas 负责交互与几何状态，Component 及其子类负责逻辑行为，Circuit 负责拓扑和传播，Wire 负责路径及命中，CircuitFile 负责文件校验与存储。界面通过回调同步属性和状态，避免把门逻辑分散到控件

事件中。

数据边界采取显式校验：引脚必须存在、连线必须方向互补、输入不得多驱动、拓扑不得成环。导入数据必须通过统一验证后才提交到当前画布，保存使用临时文件完成写入后替换目标。系统以本地文件权限管理访问，未实现用户账户、网络认证或文件加密。

交互要求提供一致的工具选择、网格显示与吸附、属性联动、旋转、文字编辑和错误提示。维护要求保留模型与界面的分工，并利用现有回归脚本覆盖门真值表、参数边界、图形交互和文件往返。新增元件应同时补齐创建、绘制、属性、求值和序列化处理。

5. 3 系统逻辑设计

系统逻辑模型由元件、引脚、导线和文字构成。元件通过有向连接形成无环组合逻辑网络，画布位置和旋转只影响展示，连接关系决定逻辑传播。持久化文档以元件 ID 重建连接，不保存内存地址。

5.1 3.1 系统组织设计

本系统以 wx_demo.exe 作为一个本地运行单元交付。内部模块均编译到同一程序，不作为独立安装的子系统。

子系统编号	英文名称	中文名称	业务职能	安装地点	备注
S01	wx_demo.exe	数字电路编辑与逻辑仿真系统	绘制电路、编辑参数与文字、连接引脚、组合逻辑求值、XML 存取	使用者的 Windows 本地计算机	单进程桌面程序；res 资源随程序部署

5.2 3.2 系统结构设计

界面组织层由 MyApp 启动 MainFrame，主窗口组合菜单、工具栏、元件库、属性栏和 Canvas。编辑层由 Canvas.cpp、CanvasWiring.cpp 和 CanvasDocument.cpp 协作实现；三者共同实现同一个 Canvas 类。模型层包含 Component、各门类、Pin、Circuit 和 Wire。文件层由 CircuitDocument 数据结构与 CircuitFile 实现。

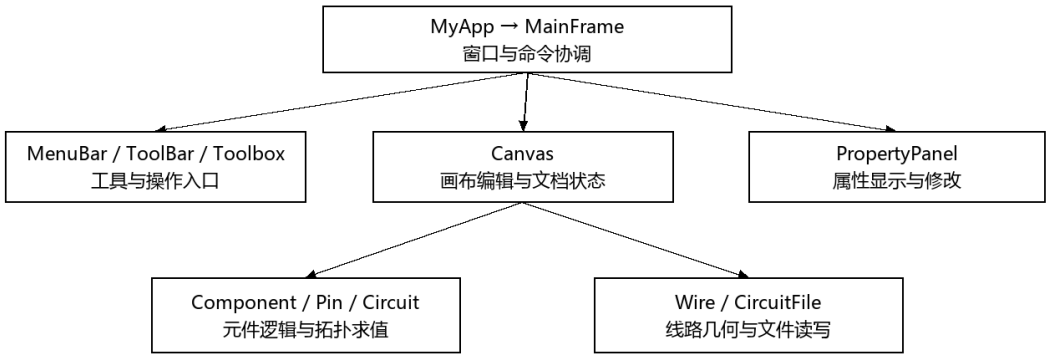


图 3-1 系统模块结构图。连线表示主要控制或依赖方向，属性更新通过主窗口绑定的回调与画布协作完成。

5.2.1 3.2.1 系统用例模块映射表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
用例编号	系统用例英文名称	系统用例中文名称	操作功能	调用对象	被调用对象	备注
UC01	OnNew	新建电路	清空画布和历史	MainFrame 菜单	ConfirmDiscardChanges；ClearDocument	先询问保存
UC02	OnOpen	打开电路	读取校验并重建电路	MainFrame 菜单	CircuitFile::Load；ImportDocument	失败保留画布
UC03	SaveDocument	保存电路	导出并写入 XML	MainFrame 菜单	ExportDocument；CircuitFile::Save	支持另存为
UC04	OnLeftDown	放置与选择	按工具创建或选取元件	Canvas 鼠标事件	元件构造；命中判定	Canvas.cpp
UC05	HandleWireClick	连接引脚	选择两端并校验连接	Canvas 鼠标事件	Circuit::Connect；RecomputeCircuit	CanvasWiring.cpp
UC06	SetGateInputCount	修改输入数	调整门引脚并清理连线	Property Panel 回调	SetInputCount；PruneInvalidConnections	2～16；NOT 固定
UC07	RotateSelection	旋转元件	改变角度并更新线路	菜单或键盘事件	几何变换；MarkModified	以 90 度为步长
UC08	ToggleSelectedInput	切换输入	反转选中输入的 0/1	菜单或画布操作	RecomputeCircuit	只对输入端口有效
UC09	EvaluateCircuit	计算电路	拓扑求值并刷新显	仿真菜单 F5	Circuit::Evaluate	无延迟组合逻辑

			示			
UC10	HandleEditCommand	剪贴板与删除	复制、剪切、粘贴或删除	MainFrame 编辑菜单	Canvas 编辑辅助函数	复制元件不含外部线
UC11	Undo	撤销编辑	恢复最近文档快照	编辑菜单或 Ctrl+Z	ReplaceDocument	最多 50 步
UC12	EditTextBox	编辑文字	修改注释文字内容	Canvas 双击事件	wxTextCtrl；FinishTextEditing	支持中文及多行
UC13	UpdateWireDrag	调整线路	拖动线段改变直角路径	Canvas 鼠标移动	SetConnectionRoute	Esc 或右键取消
说明：用例英文名沿用主要实现函数；“调用对象”表示发起者，“被调用对象”表示该操作依赖的处理。不同操作共享 Canvas 及模型服务。						

5.2.2 3.2.2 系统用例结构图

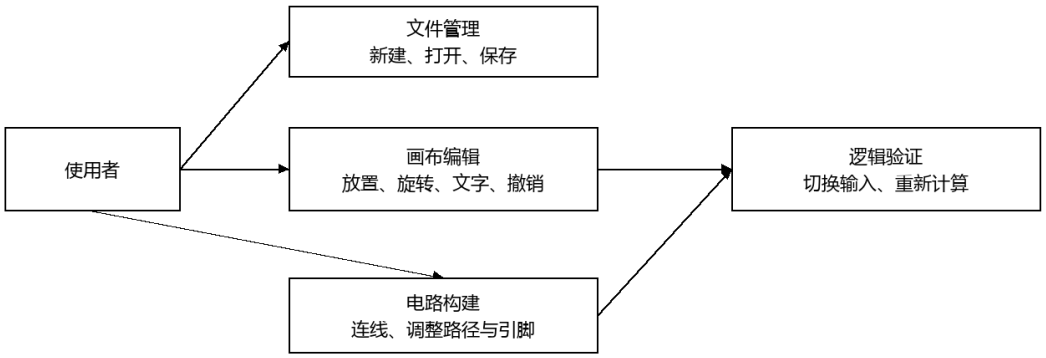


图 3-2 系统用例结构图。文件操作与编辑操作形成电路文档，连接或输入改变后触发计算并更新显示。

5.2.3 设计类结构

Component 是抽象基类，包含 name、inputs、outputs 及纯虚函数 Evaluate。MultiInputGate 继承 Component 并统一管理 2～16 个输入；AndGate、OrGate、NandGate、NorGate、XorGate 继承 MultiInputGate。NotGate、InputComponent 和 OutputComponent 直接继承 Component。Pin 记录引脚名称、方向和 LogicValue。

Circuit 管理 WireConnection 集合，每条连接由两个 PinReference 描述源输出与目标输入，并可保存手动路径。PinReference 以 Component 指针、方向和索引引用现有引脚，不拥有元件。Canvas 保存 PlacedComponent、文字框、Circuit 及撤销快照，负责元件生命周期；删除元件时必须先清理关联连接。

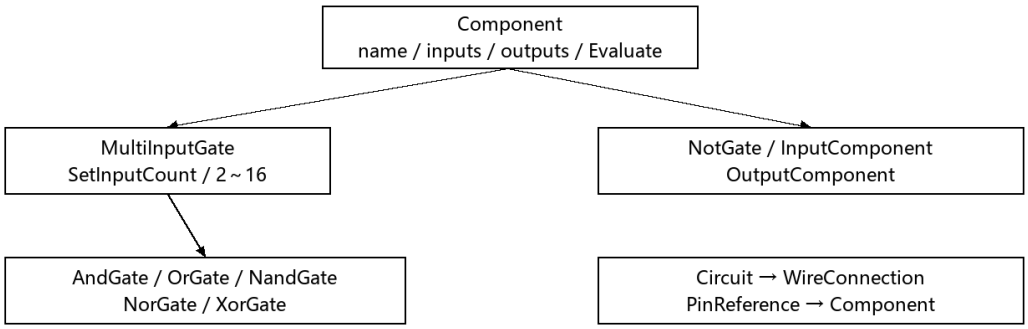


图 3-3 核心类关系图。向下连线表示派生关系；右下框说明连接对元件的引用关系，Canvas 负责协调这些对象。

5.2.4 关键处理过程或者算法的设计

（1）连接合法性检查。Canvas 把鼠标点击转换为 PinReference，Circuit::Connect 先清理无效线路，再校验引脚存在性与方向，并将两端统一为输出到输入；随后检查重复连接和目标输入占用。WouldCreateCycle 从目标元件沿现有出边搜索，若能够到达源元件则拒绝新连接。搜索采用显式待访问栈和访问集合，避免递归调用。

（2）逻辑求值。Circuit::Evaluate 建立元件索引、入度和出边集合，先将全部输入引脚置为 Low，再把入度为零的元件放入队列。每次取出一个元件调用 Evaluate，把输出沿导线写入后继输入，并减少后继入度；入度归零的后继进入队列。实际求值数等于节点数时成功，否则返回 false。建立邻接关系后，一次求值的主要时间和空间开销均为 O(V+E)。连接时的环路搜索会反复扫描连接集合，不应将其实现宣称为同样的线性复杂度。

（3）门逻辑规则。AND 在全部输入为 1 时输出 1；OR 在至少一个输入为 1 时输出 1；NOT 反相；NAND 和 NOR 分别对 AND 和 OR 结果取反；XOR 在高电平输入数为奇数时输出 1。InputComponent 保存用户设置的电平，OutputComponent 显示其输入。切换输入、增删线路或修改参数后重新计算，求值结果通过线路颜色和端口数字反馈。

（4）几何与路径。画布使用统一几何方法计算元件边界、引脚位置、旋转坐标和命中区域。Wire 负责自动直角路径、绘制与点击判定；拖动线路时固定端点并调整线段，提交前校验坐标与路径点数量。交叉线路不自动形成电气连接，同一输出的多条连接形成分支。

（5）文档提交。打开文件时，MainFrame 先处理未保存修改，再由 CircuitFile::Load 解析并验证临时 CircuitDocument，Canvas::ImportDocument 构建新模型，成功后替换当前状态并清空历史。保存时，Canvas 导出元件、连接和文字，CircuitFile::Save 校验后写入同目录临时文件，完成后替换目标，主窗口再更新路径与保存标志。

（6）撤销。每次有效操作记录修改前的 CircuitDocument，连续重复快照不占用额外步数，超过 50 步删除最旧记录；拖动过程合并为一步。Undo 通过 ReplaceDocument 恢复模型，失败时保留画布和历史。保存不清空撤销历史，新建和打开会清空。文字编辑期间先由文字控件处理当前编辑撤销，结束后文字变更进入画布撤销范围。

5.3 3.3 系统接口设计

5.3.1 3.3.1 系统接口表

子系统编号 子系统英文名称 子系统中文名称						
接口 编号	接口 名称	接口 类型	接口 性质	接口 速率	接口 协议	备注
说明：						

5.3.2 3.3.2 系统接口传输协议说明

5.4 3.4 系统完整性设计

6. 4 系统出错处理设计

错误处理分为操作拒绝、文件失败和状态恢复三个层次。连线错误通过状态栏提示并阻止错误模型进入电路；文件错误返回说明且不覆盖当前画布；编辑恢复依赖撤销快照和未保存询问。错误编号为报告内部标识，代码以 ConnectionResult、bool 和 wxString 错误说明表达。

6.1 4.1 系统出错处理表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统					
错误编号	错误名称	错误原因	错误信息	处理方式	备注
E01	重复连接	同一对引脚再次连线	这两个引脚已连接	取消本次连线	Duplicate
E02	方向相同	连接两个输入或两个输出	只能连接输出与输入引脚	重新选择互补端点	SameDirection
E03	输入多驱动	输入已连接其他导线	该输入已有导线	删除旧线后重连	InputOccupied

E04	组合反馈环路	新增连接使拓扑成环	不支持组合逻辑反馈环路	拒绝连接并修改电路	Cycle
E05	无效引脚	对象不存在或索引越界	返回 InvalidPin 状态	取消未完成连接并重新选择	不固定界面文本
E06	非法门参数	输入数超出 2～16	SetInputCount 返回 false	保持原参数	构造时可抛异常
E07	文档格式错误	XML 损坏、版本或字段不合法	Load 返回 false 和 error 说明	保留画布，修复文件后重试	不得部分导入
E08	文档资源超限	文件、对象、文字或路径超限	Validate 或 Load 返回错误说明	缩减文档并重新读取	见 2.1 边界
E09	保存失败	目录不可写或写入、替换失败	Save 返回 false 和 error 说明	检查路径权限并重试或另存	不标记为已保存
E10	未保存离开	新建、打开或退出时文档已改	保存确认对话框	选择保存、放弃或取消	属于操作保护
说明：E01～E04 为源代码中的状态栏提示原文；其他错误信息按返回机制描述，具体文本由校验失败分支产生。					

6.2 4.2 维护处理过程表

子系统编号：S01 子系统英文名称：wx_demo.exe 子系统中文名称：数字电路编辑与逻辑仿真系统						
错误编号	处理过程 英文名称	处理过程 中文名称	处理功能	入口参数	出口参数	备注
E01 ～ E05	Circuit::Connect	连接检查	拒绝非法连接并返回原因	两个 PinReference	ConnectionResult	不插入错误连接
E01 、E05	CancelPendingWire	取消连接	清理未完成连线与预览	当前画布交互状态	无返回值	由界面按分支调用
E06	SetInputCount	调整引脚数量	检查范围并保留合法引脚	输入数量 count	bool	非法时保持原状
E07 、	Circuit	文件读	解析临	path 、	bool 及	失败不

E08	File::Load	取恢复	时文档并完整校验	document 、error	error	改 变document
E07 、E08	Circuit File::Validate	文档合法性校验	核对对象、参数及连接	document、error	bool 及error	也用于保存前
E07 、E08	Replace Document	画布模型替换	完整构建后提交新模型	document 、 error 、resetHistory	bool 及error	失败保留当前状态
E09	Circuit File::Save	安全保存	先写临时文件再替换目标	path 、document 、error	bool 及error	成功后才MarkSaved
E10	ConfirmDiscardChanges	离开前确认	询问保存并决定继续操作	当前修改标志与文件路径	bool	取消或保存失败阻止离开
说明：函数名称与源码对应；入口参数按概要层次列出，引用参数中的 error 承担错误说明输出。						

7. 5 技术设计

技术选择服务于本地电路编辑、组合逻辑求值与可恢复的文件存储。界面与文件层使用 wxWidgets 提供的控件、绘图、事件和 XML 能力，核心电路运算由 C++类及标准容器完成。

7.1 5.1 系统开发技术说明表

开发语言与工具：C++20，Visual Studio 解决方案及 vcxproj 工程，MSVC 平台工具集 v145。项目提供 Win32 和 x64 等配置，实际依赖路径必须与目标配置一致，交付前以选定配置进行构建验证。

界面与图形：wxWidgets 3.3.3，使用 wxFrame、wxPanel、wxSplitterWindow、树控件、属性控件、菜单工具栏、wxDC 及缓冲绘图。鼠标和键盘事件驱动工具切换、命中检测和编辑状态变化，wxTimer 支持拖动与文字交互。

模型与算法：抽象基类与继承表达逻辑元件；vector 保存对象序列，unordered_map、unordered_set 及 queue 用于拓扑建图、访问记录和队列求值。线路几何与逻辑连接分工处理。

数据与验证：wxXmlDocument 处理 UTF-8 XML，CircuitDocument 作为画布与文件之间的值数据载体，PowerShell 脚本与 C++回归程序验证门逻辑、图形交互及存储边界。程序不依赖数据库服务和网络服务器。

7.2 5.2 开发技术应用说明

界面采用事件绑定和回调协调：主窗口把菜单与快捷键映射到 Canvas 操作，工具栏与元件库保持工具选择一致；Canvas 把选中元件、线路和文字状态回传属性面板。编辑状态在 Canvas 内部统一维护，避免不同入口产生不一致行为。

多态 Evaluate 使 Circuit 能够统一处理不同逻辑门，新增门类可复用既有拓扑传播。可变输入门复用 MultiInputGate 管理边界与引脚，NOT 和端口保持自身规则。模型不依赖元件的屏幕位置，因此旋转和移动不会改变逻辑关系。

CircuitDocument 使用值数据承载元件、线路和文字，使保存、导入、快照撤销复用同一结构。运行态连接引用对象，文件态连接引用 ID，导入时通过映射还原。文件校验复用 Circuit 的连接规则，减少交互建立与文件导入对合法电路定义的偏差。

维护验证使用 tests/run_regression.ps1 与 tests/run_storage_regression.ps1。前者覆盖门真值、引脚参数、连线及画布操作，后者覆盖 XML 往返、非法文件及边界保护。调试符号工具异常时可按项目说明使用-WithoutDebugSymbols；测试通过情况应以实际执行记录为准。

8.6 数据库设计

本系统未使用关系型或其他数据库管理系统，持久化对象是本地 XML 电路文件。本节定义概要层次的数据结构和一致性规则，为后续文件格式维护提供依据。

电路文档 CircuitDocument 由 components、wires、texts 三个集合组成。根元素为 circuit，version 属性当前为 1。逻辑输出属于可重算结果，载入后由电路求值得到，避免把过期的显示值视为权威状态。

元件记录 CircuitComponentData 包含正整数 id、type、x、y、inputCount、high 和 rotation。id 在一份文档内唯一；type 限定为当前支持的门与端口；high 保存输入端口设置；rotation 保存以 90 度为单位的方向。坐标不作为连接键。

连线记录 CircuitWireData 包含 sourceId、sourcePin、targetId、targetPin 及 route。元件 ID 必须存在，引脚序号从 0 开始，源端是输出、目标端是输入。route 为空时自动布线，非空时记录源端、折点和目标端，路径必须满足直角段与资源限制。不得存在重复连接、同输入多驱动或组合逻辑环。

文字记录 CircuitTextData 包含矩形 rect、pointSize 和 text，保存位置、宽高、字号及文字内容。使用 UTF-8 支持中文与多行；尺寸、字号及字符数必须通过校验。XML 版本 1 的旧文件缺少 rotation 或 route 时，分别按 0 度及自动布线恢复。

读取使用临时文档并在完整验证后替换，保存先写同目录临时文件再替换目标。元件删除必须清除关联线路，输入数减少必须删除越界连接；复制单个元件不复制外部导线。当前未提供账户权限、事务日志、数据库索引或多用户并发编辑。

9.7 词汇表

数字电路：用有限的逻辑状态表达和处理信息的电路，本系统仅使用 0 与 1。

组合逻辑：输出由当前输入决定的逻辑网络，本系统不包含记忆状态和时钟行为。

逻辑门：执行与、或、非、与非、或非、异或等运算的基本元件。

引脚（Pin）：元件传入或传出逻辑值的连接点，按输入与输出区分。

电平（LogicValue）：本系统中代表逻辑 0 的 Low 或代表逻辑 1 的 High，不表示实际电压。

扇出与多驱动：同一输出连接多个输入称为扇出；同一输入接收多个输出称为多驱动，后者在本系统中被禁止。

反馈环路：沿有向线路能够回到原元件的连接，当前组合逻辑模型不接受此类结构。

拓扑排序：按依赖先后安排元件计算，使后继在其输入已经准备好后再求值。

自动直角布线：由水平段与垂直段构成的自动线路路径；视觉交叉不代表电气连接。

网格吸附：把放置或移动的位置对齐到画布网格，便于排列元件。

文档快照：某一时刻全部元件、线路和文字的值数据副本，用于撤销恢复。

XML（Extensible Markup Language）：以标签组织数据的文本格式，本系统用其保存电路。

EDA（Electronic Design Automation）：电子设计自动化，本项目实现其中的基础数字电路编辑与组合逻辑验证。

10.8 进度计划

当前代码已包含窗口与工具面板、六类门及端口、引脚连接、直角线路、组合逻辑传播、文字注释、旋转、撤销和 XML 存取。以下为以本报告评审通过日 T 为起点的建议收尾计划，属于后续安排，不作为历史完成日期或测试通过记录。

T 至 T+1 工作日：项目负责人和需求确认人员核对功能范围、风险及验收样例，完成文档评审。界面与模型开发人员共同检查报告中的用例映射和函数名称。

T+2 至 T+3 工作日：界面开发人员检查放置、选择、旋转、网格、文字、剪贴板和撤销的交互一致性；模型开发人员检查变更输入数、删除元件和拖动线路后的连接与求值。测试人员准备门真值表、多级电路、扇出及非法环路场景。

T+4 至 T+5 工作日：存储开发人员检查中文路径、多行文字、旋转和手动路径的文件往返以及非法文件恢复；测试人员执行现有两类回归脚本，记录失败项，开发人员修复后复验相关范围。

T+6 工作日：项目负责人组织交付检查，确认选定构建配置、运行资源目录、样例文件和使用说明。文档人员同步最终代码边界，归档版本与测试记录。

人员按职责安排为项目协调、界面开发、逻辑与存储开发、测试及文档维护；小型团队可由同一成员兼任，实际人数和姓名由负责人分配。时钟、存储器、复用器等扩展另行评估模型和工期，不计入上述收尾计划。